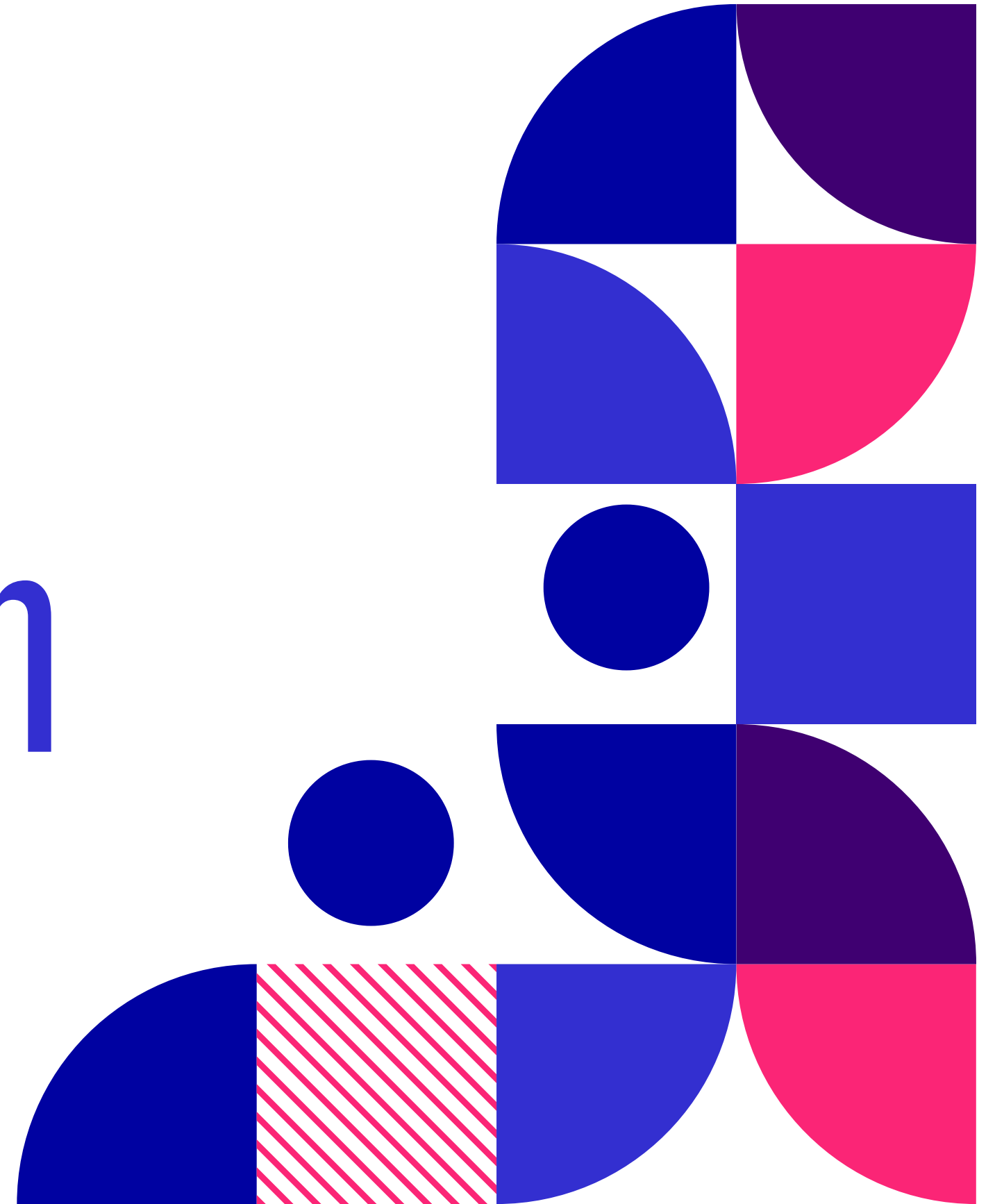


:3

Equipo 5



¿Qué es?

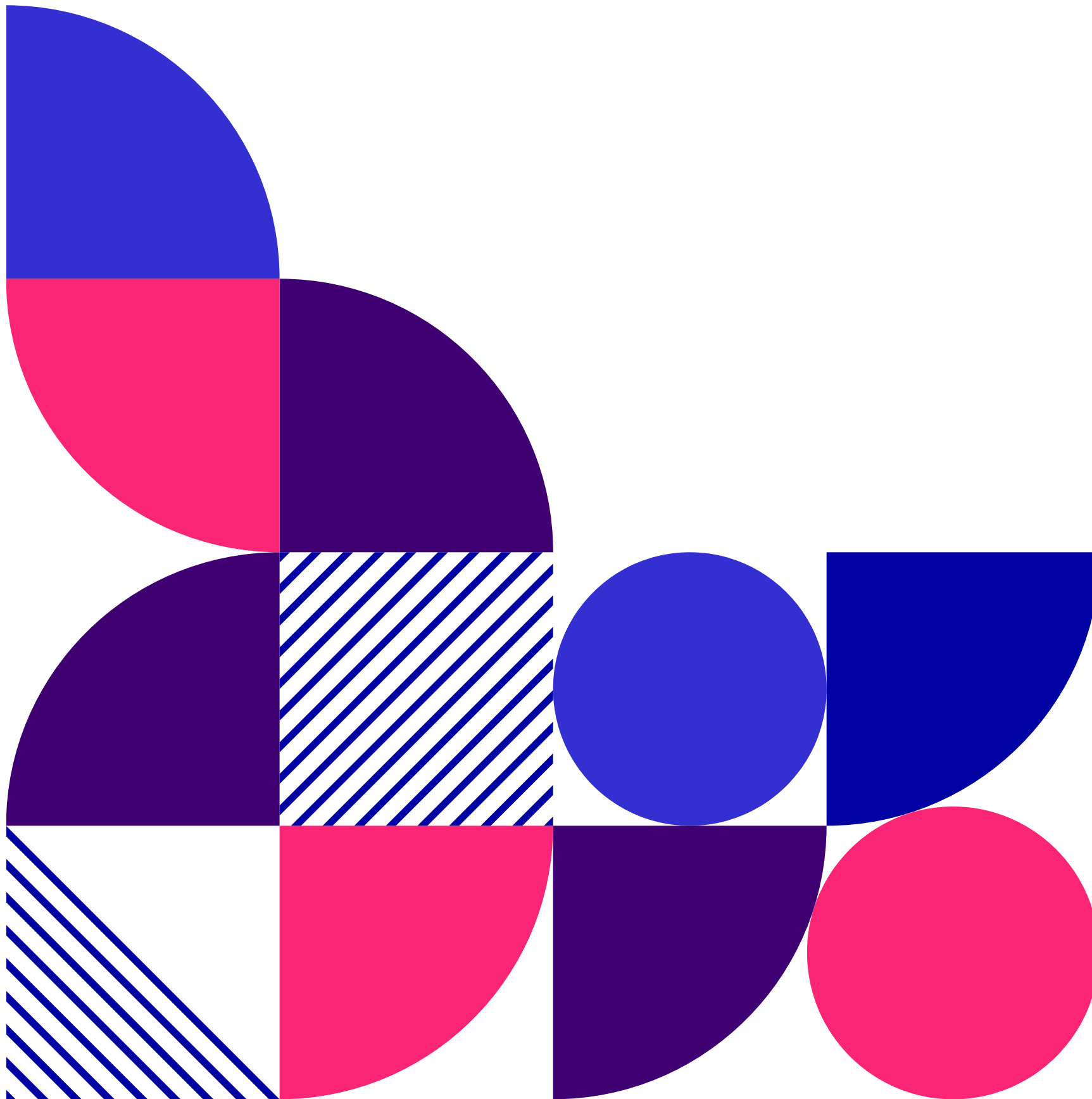
Es un diagrama en el cual se pueden representar los elementos de una base de datos y como estos se relacionan entre ellos.

Es un tipo de diagrama especializado el cual muestra las diferentes relaciones entre las entidades de un sistema.



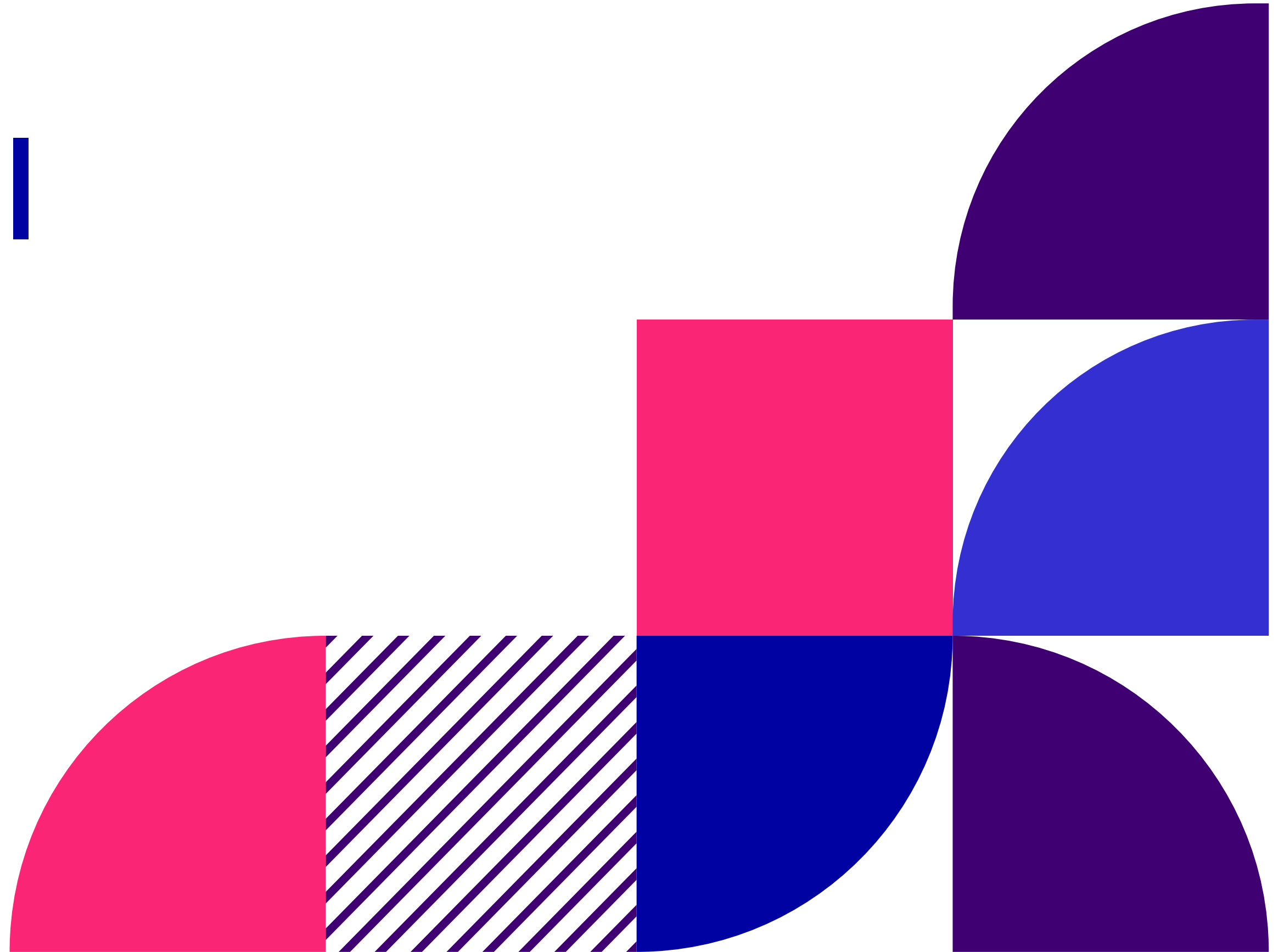
¿Para qué se usan?

- Ayudan a detectar errores en el diseño de bases de datos existentes.
- Facilitan la revisión de bases de datos con muchas tablas.
- Permiten identificar problemas de forma más rápida sin tener que revisar todo el SQL.
- Permiten tener una visión general de los datos de una organización.
- Ayudan a diseñar una arquitectura de datos más eficiente.
- Sirven como apoyo para mejorar y reorganizar los procesos de negocio.



Elementos del Diagrama

- Entidades
- Atributos
- Relaciones



Entidades

Fuertes

Las entidades fuertes contienen suficiente información en sus atributos para no necesitar aclaraciones.

Una entidad es algo definible, así como; una persona, rol, evento, concepto u objeto; los cuales puedan tener información guardada en una base de datos relacional.

Las entidades fuertes asociadas a una entidad débil son llamadas padre o dueña

Debiles

Existen como resultado o consecuencia de otra entidad

Atributos

Simple

No pueden ser simplificados o divididos en más atributos

Compuesto

Es una mezcla de otros atributos, los cuales pueden o no ser simples

Derivado

Son calculados a partir de otros atributos

Multivalor

Pueden tener mas de un valor por instancia

Relaciones

Una a Una/ 1:1

Indica a un registro de una entidad solo puede ser referenciado por un registro de otra entidad.

Una a Muchas/1:M

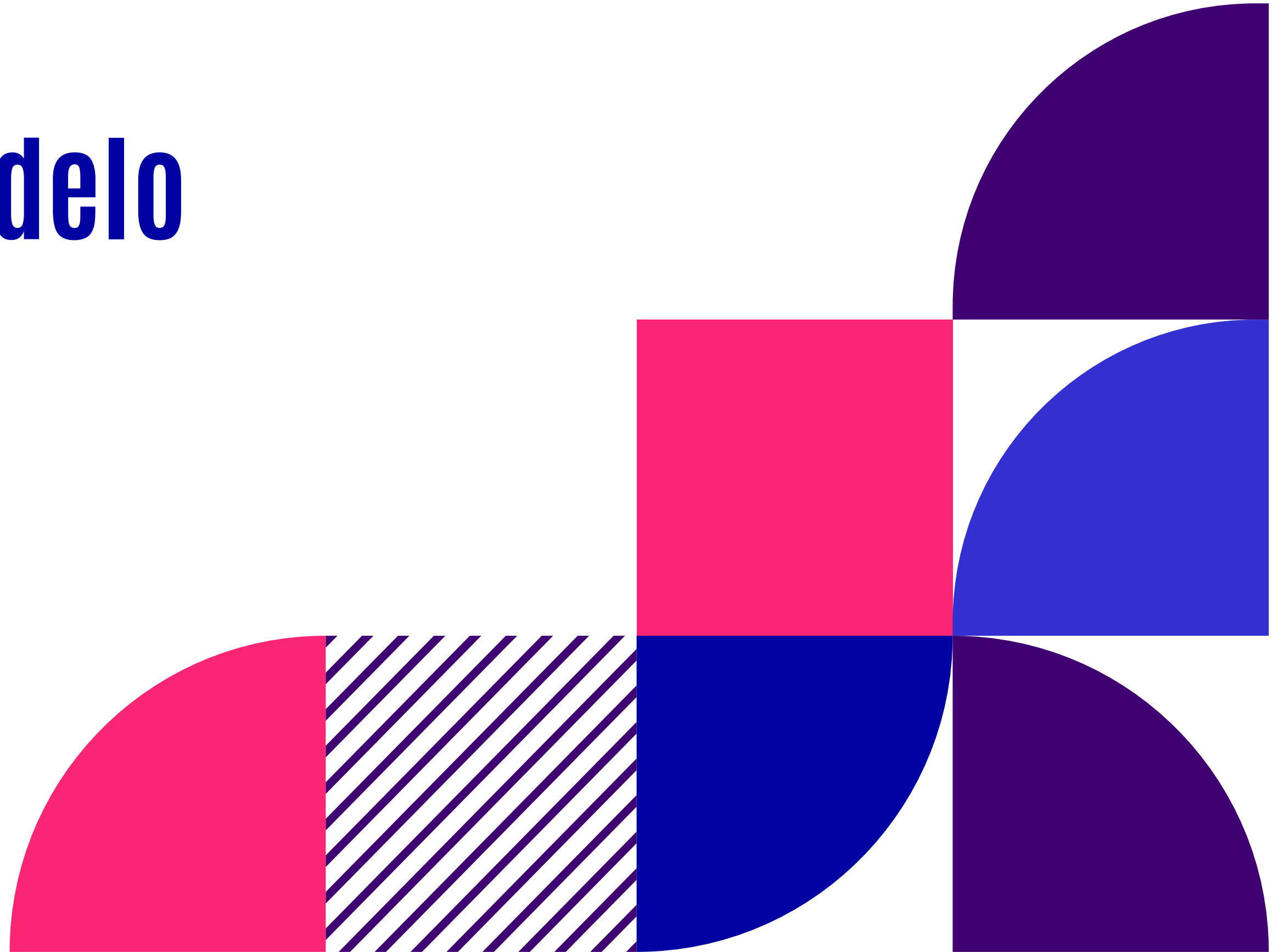
Describe situaciones en las cuales cada registro de una entidad puede relacionarse con múltiples registros de otra entidad.

Muchas a Muchas/M:M

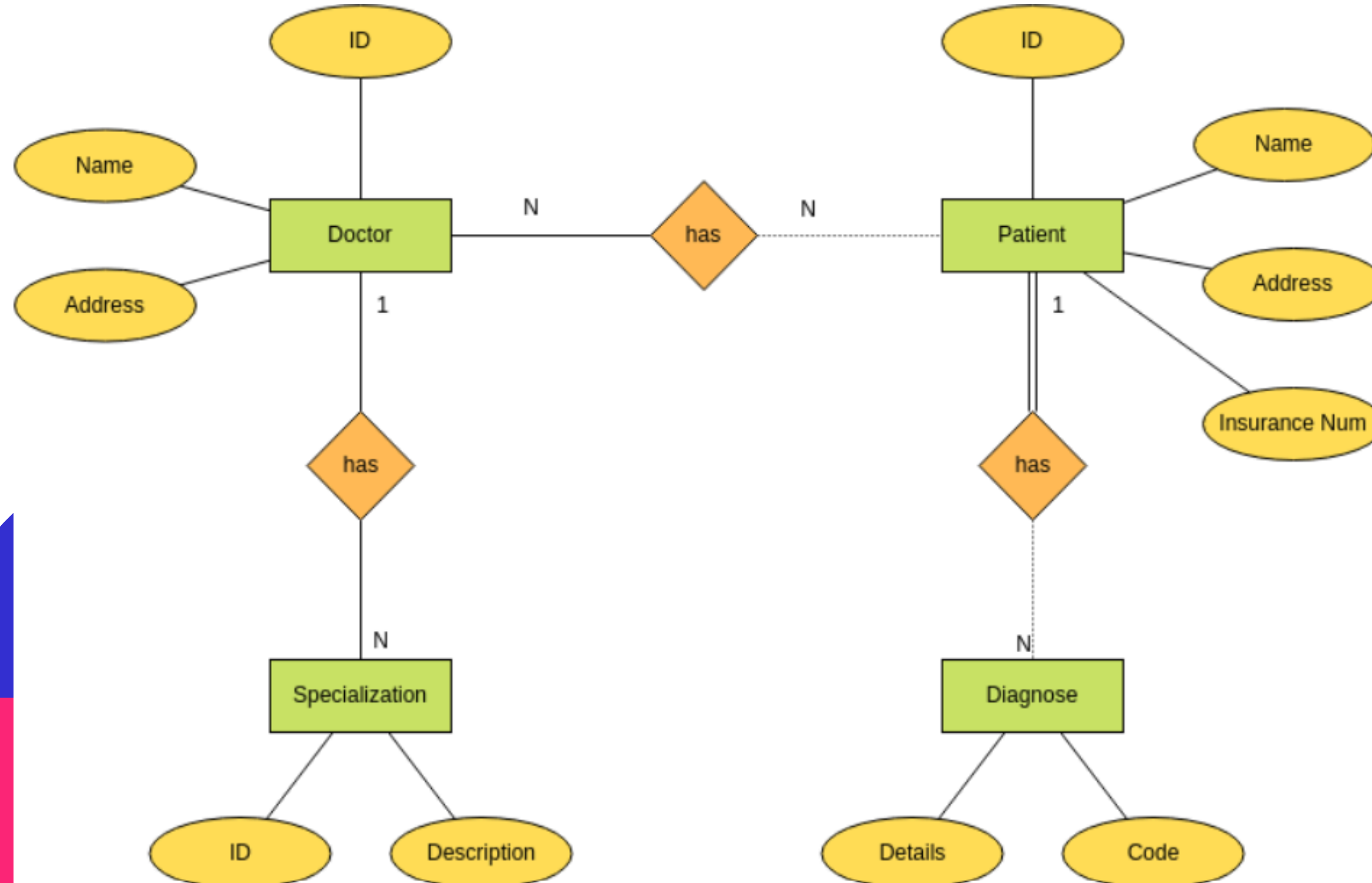
Muestra como uno o muchos registros entre dos entidades pueden ser conectados.

Estilos de Modelo

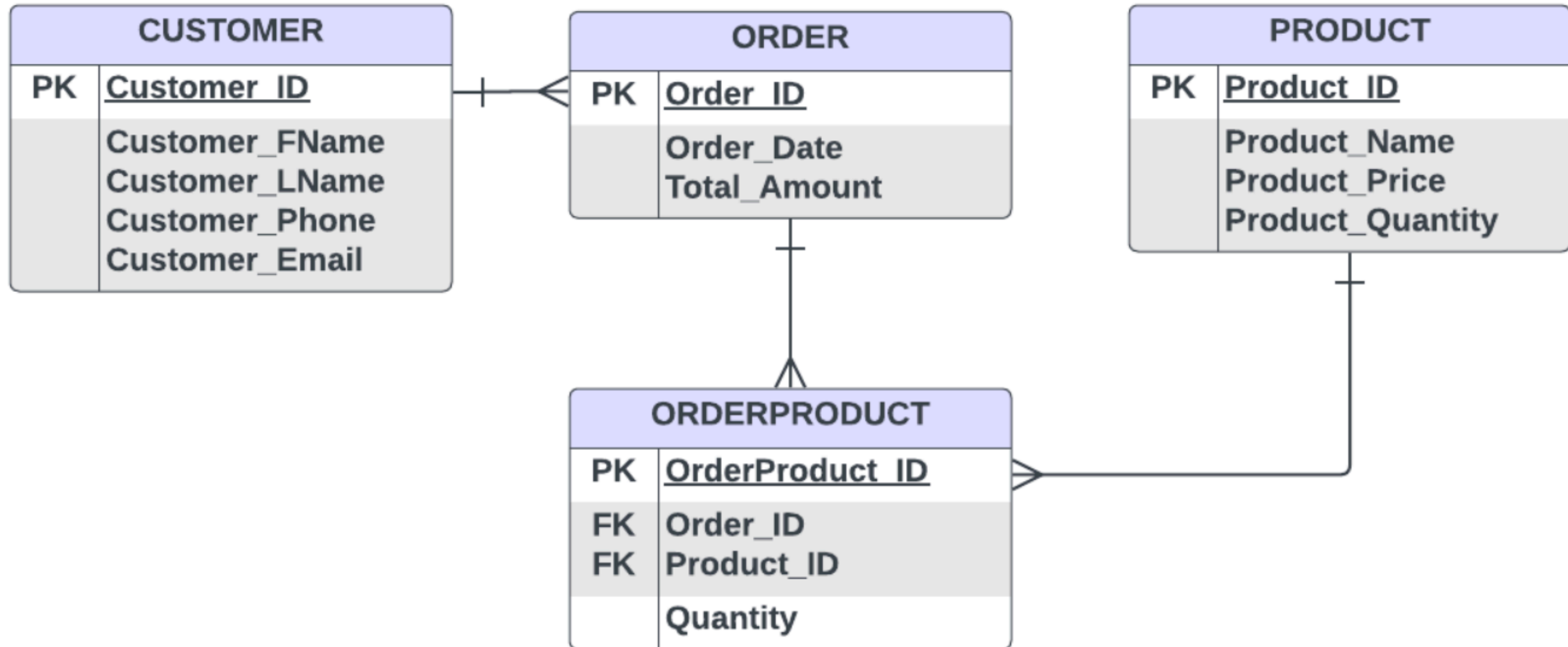
- **Chen**
- **Crow's Foot**
- **Bachman**
- **IDEF1X**
- **Barker**



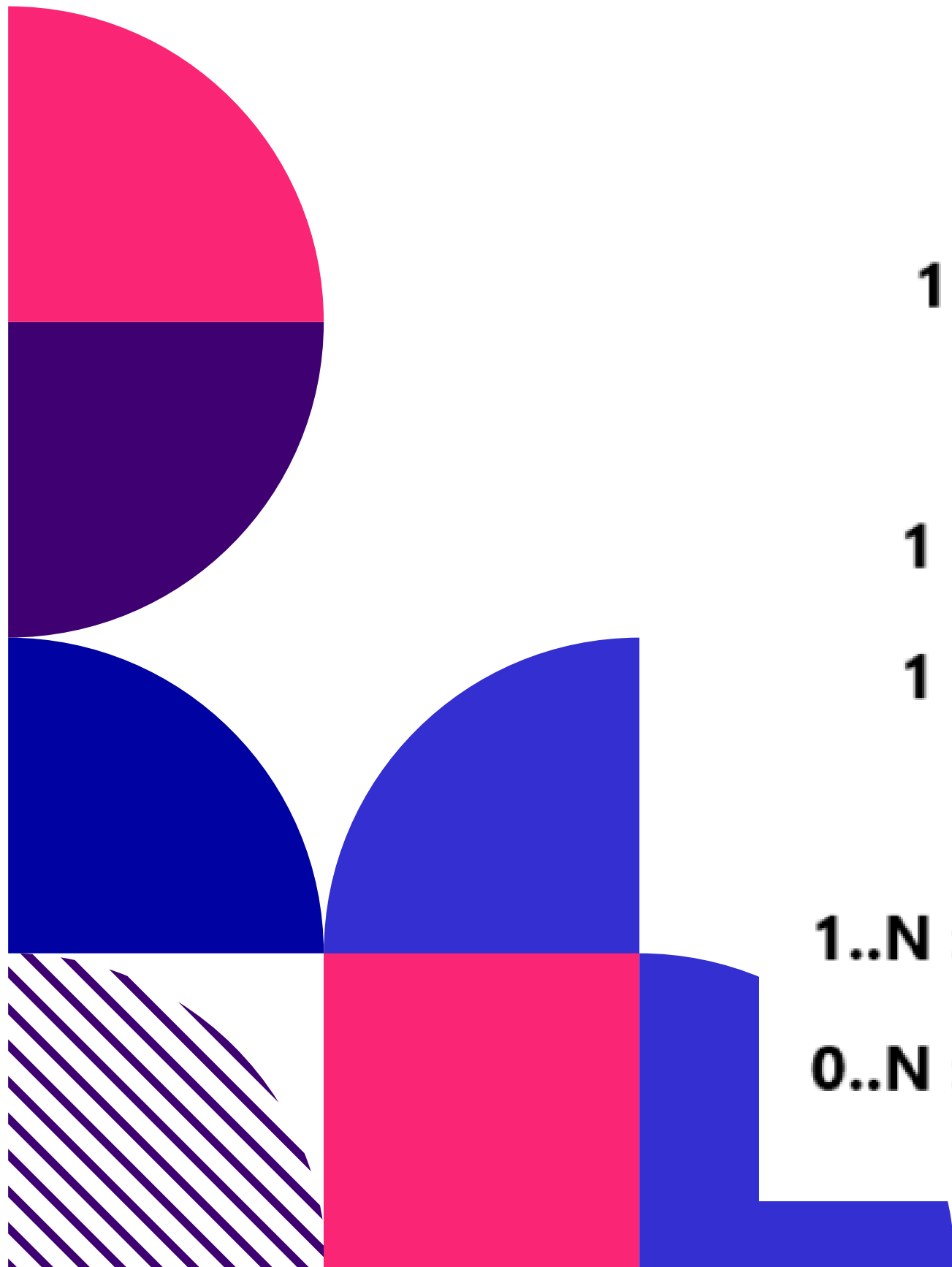
Chen



Crow's Foot

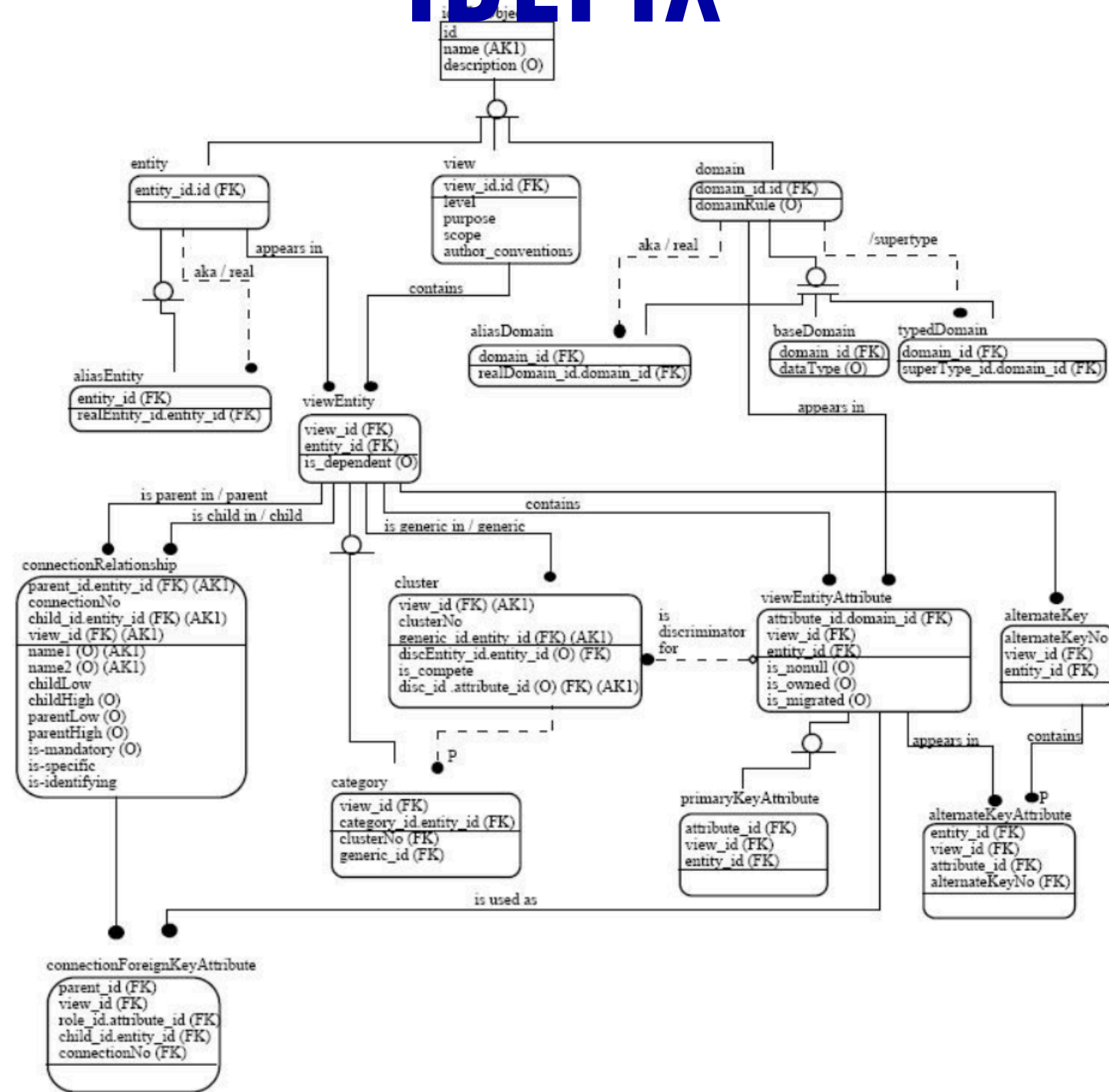


Bachman

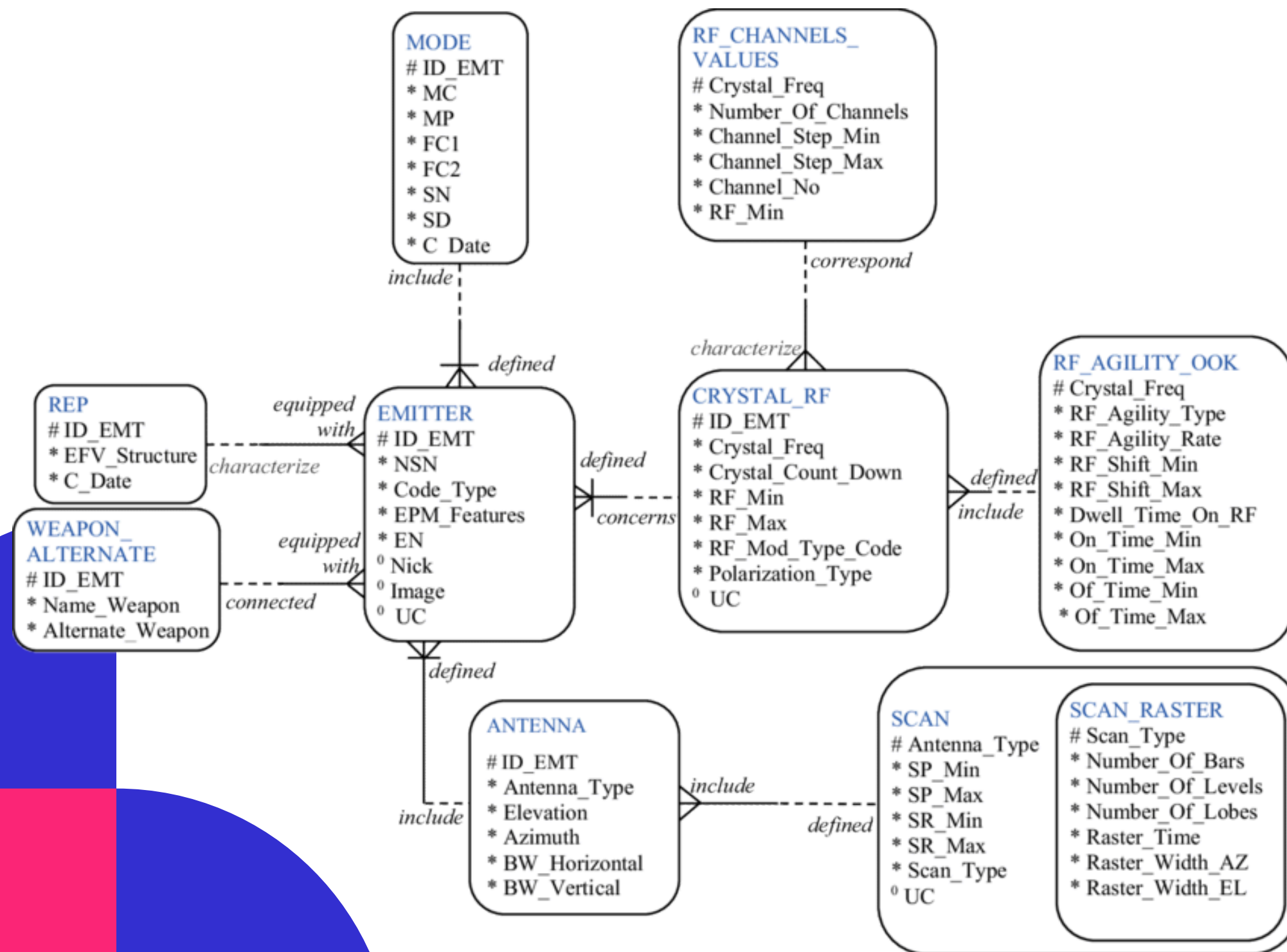


1 : 1	
1 : 0..1	
1 : N	
1 : 1..N	
1 : 0..N	
N : N	
1..N : 1..N	
0..N : 0..N	

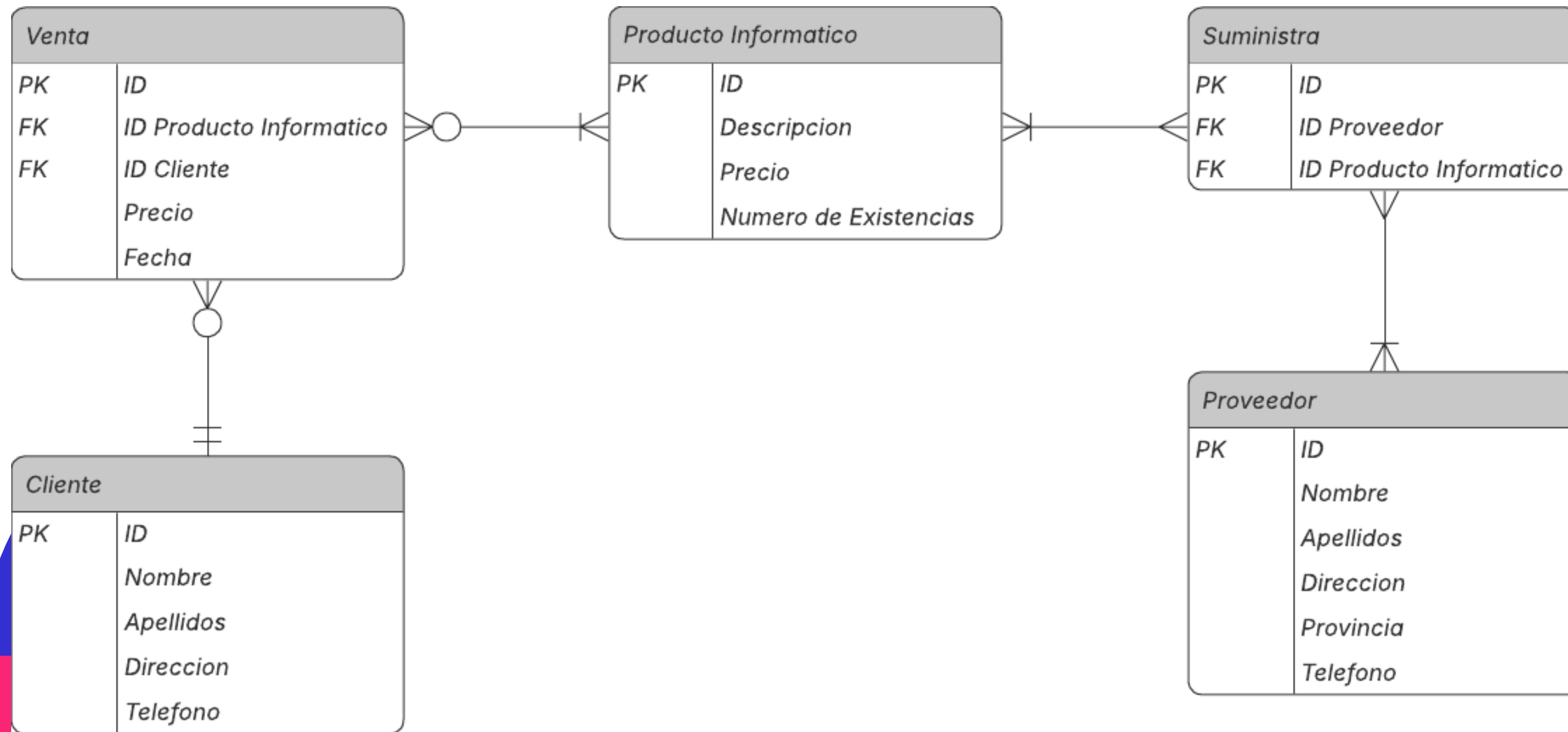
IDEF1X



Barker



Ejemplo

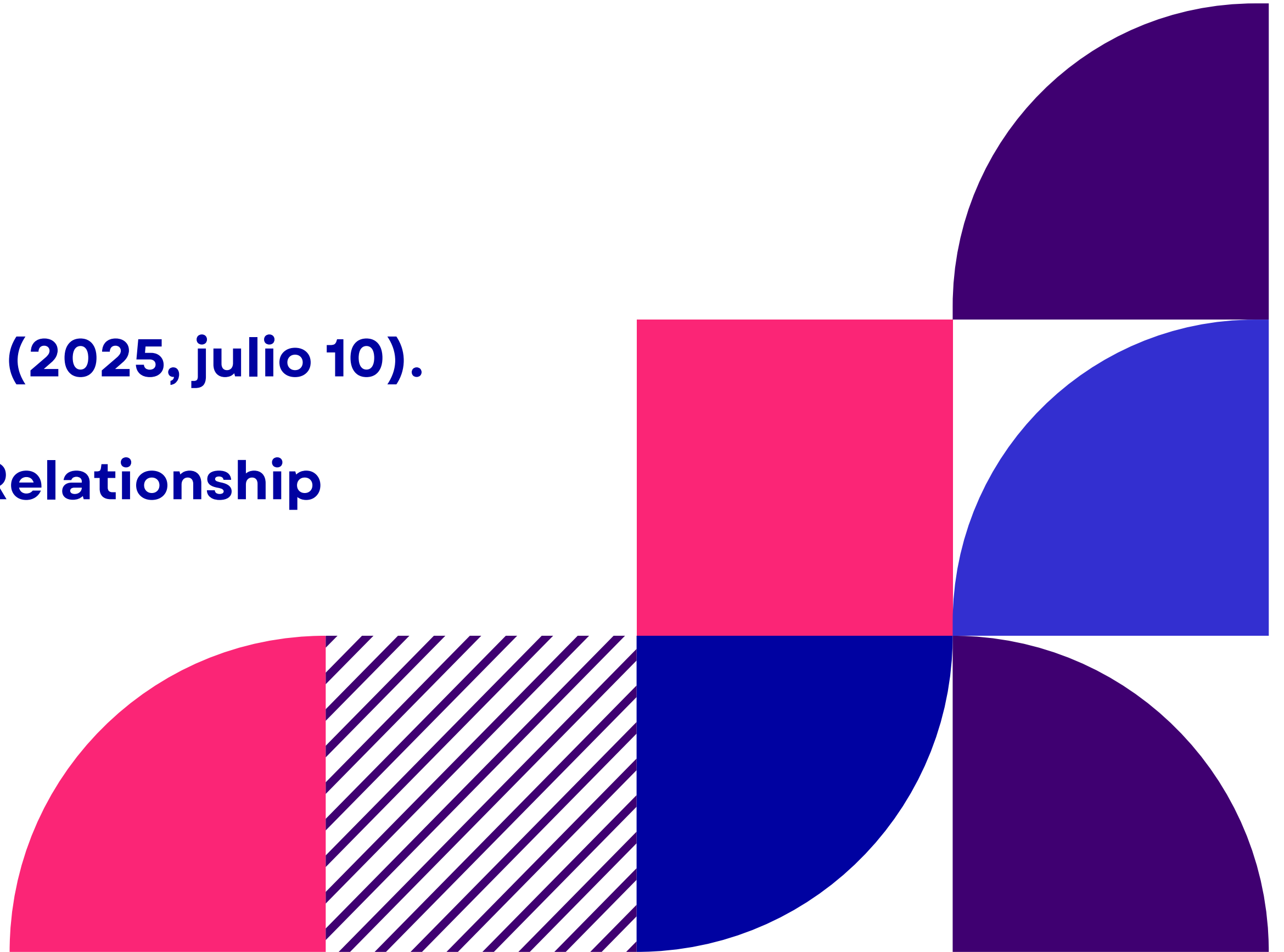


Bibliografía

- **Stryker, I. B., Cole. (2025, julio 10).**

What is an Entity Relationship

Diagram? | IBM.



>///<

¡Muchas gracias!



Equipo 5

